



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

(Laboratorio di) Amministrazione di sistemi

Marco Prandini

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria

Programma

- L'amministrazione e l'amministratore di sistema
- Gestione locale dei sistemi Linux
 - La shell Bash come linguaggio per l'automazione dei compiti di amministrazione
 - Device, filesystem, utenti, gruppi
 - Installazione del software
 - Gestione dei processi e monitoraggio delle risorse
- Inserimento in rete dei sistemi Linux
 - Configurazione statica e automatica di indirizzi e rotte
 - Diagnostica e monitoraggio
 - Servizi essenziali (NTP, DNS)
 - Accesso remoto
- Interoperabilità e scalabilità
 - Monitoraggio centralizzato: SNMP
 - Autenticazione centralizzata: LDAP
 - Configuration as code: Vagrant e Ansible
- ~~Alta disponibilità~~ (solo puntatori)
- ~~Principi di sicurezza~~ (tutto spostato nel corso dedicato)

Materiale didattico

- Per la parte Linux e reti:
 - "Unix and Linux System Administration Handbook - 5th edition" di Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley e Dan Mackin; ed. Prentice Hall (2017)
 - È il testo ufficiale. Non lo seguiremo passo passo ma ci si trova tutto ciò che serve per studiare il programma del corso.
 - "Amministrazione avanzata di server Linux" di M. Tartamella, M. Sajeve, B. Vassallo e L. Puccio, ed. Springer (2004, molto datato ma economico e conciso)
- Per chi volesse approfondire autonomamente la parte Windows e Active Directory
 - "Microsoft Windows Server Administration Essentials" di Tom Carpenter, ed. Sybex (2011)

Altro materiale didattico ed informazioni varie

- La pagina delle guide web
 - Descrizione del corso
 - Regole
 - Contatti
- Sito su Virtuale:
 - Slide proiettate a lezione
 - **Le slide servono per dare un ordine alle lezioni, non per studiare.**
 - Per apprendere ed essere preparati per l'esame bisogna venire costantemente a lezione e prendere appunti, fare domande in aula o a ricevimento, studiare sugli appunti e/o sul libro di testo, e fare gli esercizi proposti.
 - Tracce delle esercitazioni
 - Qualche esempio di prova d'esame
 - Link a risorse utili

Il corso

- Finalità
 - panoramica delle problematiche e dei metodi per la loro gestione
 - manualità pratica di base in ambiente Linux
- 6 crediti / 60 ore $\cong$
 - 20 ore di lezione e presentazione degli strumenti che verranno usati in laboratorio
 - 40 ore di esercitazioni su temi proposti

Orario

- 15 settimane nette x 5 ore
 - 3h martedì in LAB3
 - 2h giovedì in aula 5.7
- Sospensioni previste:
 - *martedì 3 marzo* – non “andiamo avanti” ma il lab è a disposizione per completare coi tutor la predisposizione dell’ambiente di esercitazione, anche personale
 - giovedì 26 marzo (lauree)
 - giovedì 2 aprile, martedì 7 aprile (festività pasquali e ponti)
 - martedì 2 giugno (festa della Repubblica)
- Restano ore in eccesso – molto probabile salto delle ultime tre lezioni in aula (sicuramente 4 giugno, altre da confermare), ma passibili di cambiamento per necessità di recuperi o altro
- **LEGGERE L’E-MAIL ISTITUZIONALE NON È UN OPTIONAL!**

Supporto

- I tutor ufficiali del corso sono gli ingegneri
 - Davide Chirichella
<https://www.unibo.it/sitoweb/davide.chirichella2/>
 - Antonio Iacobelli
<https://www.unibo.it/sitoweb/antonio.iacobelli>
- Per ottimizzare il carico di lavoro, abbiamo costituito un “pool” coi tutor del corso di Sicurezza.
- **Non contattate il docente o i singoli tutor, ma scrivete alla lista che li raggiunge tutti:**
AmmSistemi-LabSicurezza@live.unibo.it

Dove e come trovarmi

- Naturalmente per questioni sensibili e per tutto ciò che riguarda gli esami il docente è il riferimento
- E-mail/Teams: marco.prandini@unibo.it
- Telefono: 05120 93867
- Ufficio: Primo piano del blocco nuovo,
in fondo al corridoio oltre l'aula 5.7
 - Non è stato fissato un orario di ricevimento, siete i benvenuti se volete passare in ufficio anche senza preavviso, ma può succedere che non mi sia possibile ricevervi.
 - Consiglio: scrivere un'email e concordare un appuntamento.
 - L'email può essere usata anche per fare domande molto semplici, non sostituisce il ricevimento.

Esame – Svolgimento e valutazione

- Il giorno dell'esame, obbligatoriamente nella stessa seduta, si sostengono la prova teorica e, se ammessi, quella pratica
 - entrambe le prove devono essere svolte in presenza sui pc del laboratorio
 - per superare l'esame devono risultare singolarmente sufficienti entrambe
- Prova teorica
 - correzione automatica su EOL
 - se superata consente l'accesso alla prova pratica
- Prova pratica
 - correzione manuale (non immediata)
- Voto = media pesata tra le prove (1/3 prova teorica, 2/3 prova pratica)
- Prova orale solo in due casi:
 - A richiesta dello studente, nel caso di esami valutati in trentesimi, solo per modificare un voto già sufficiente, può abbassare o alzare il voto al più di 3 punti
 - A richiesta del docente, nel caso di esami valutati con idoneità, per convalidare o meno l'esito di prove con risultati al limite della sufficienza (18/19)
- La prova orale può spaziare su qualsiasi argomento trattato nel corso, teorico o pratico

Esame - Prova teorica

- Domande a risposta chiusa su tutto il programma
 - es.: facciamo in laboratorio i comandi per la gestione dei permessi, ma il significato dei metadati di autorizzazione sul filesystem può essere oggetto di una domanda di teoria, così come comprendere cosa fa un comando
- Non si può consultare materiale di alcun genere
- Penalizzazione per risposta sbagliata
- Parametri indicativi (di volta in volta potranno oscillare in un intorno di questi valori)
 - Durata: 45 minuti
 - Numero domande: 30-40
 - Risposte: vero-falso o scelta multipla
 - Risultato perfetto: 36 punti
 - Sufficienza: 18 punti

Esame - Prova pratica

- 2 ore in totale
- Viene presentato uno scenario sistemistico e chiesto di risolvere problemi con tecniche che possono spaziare dalla configurazione dei sistemi, alla diagnosi di malfunzionamenti, alla scrittura di programmi per l'automazione di task o per la generazione e l'elaborazione di eventi e dati
- Si possono consultare appunti, script autoprodotti, materiale del corso, manualistica sulle macchine e documentazione predisposta sul sito del corso
- Temi:
 - shell scripting (pervasivo) — gestione processi e trattamento segnali
 - automazione con cron, at, systemd — creazione e gestione utenti locali e con LDAP
 - gestione dei permessi su filesystem — gestione file e archiviazione
 - configurazione manuale e automatica della rete
 - SSH: gestione chiavi ed esecuzione remota — logging locale e remoto
 - monitoraggio locale (es. ss, tcpdump, ps, fuser, ...) — monitoraggio remoto con SNMP
 - automazione del provisioning e configuration as code

Esame - Appelli

- Già fissati e pubblicati coi relativi dettagli su AlmaEsami (ricontrollate sempre, possono essere necessarie modifiche), saranno aperti a breve
- Tutti gli appelli sono aperti a tutti gli studenti (salvo un'eccezione parziale), ma collocati in modo ottimale per le relative scadenze di laurea
 - non necessari (e quindi non concessi) appelli straordinari
 - i laureandi sono tenuti a segnalare l'esigenza di una correzione tassativamente entro la scadenza dei requisiti, anche se questa è normalmente svolta per tutti
- Chi ottiene un voto insufficiente alla prova pratica è tenuto a concordare un ricevimento per visionarla, e non potrà sostenere altri appelli prima di aver soddisfatto questo requisito

Esame - Appelli

- Giugno 2 appelli → laurea luglio
 - Causa indisponibilità dei laboratori (sì, persino prenotando a Natale 2025) il primo appello di giugno potrebbe non avere capienza per tutti; avranno priorità i laureandi
- Luglio → laurea ottobre
- Settembre → laurea ottobre
- Fine ottobre (da fissare) → laurea dicembre
- Gennaio 2027 → laurea febbraio 2027
- Febbraio 2027 → laurea marzo 2027

**A causa di lavori programmati sul plesso, possono esserci modifiche
LEGGERE L'E-MAIL ISTITUZIONALE NON È UN OPTIONAL!**

Esame - Tempi

- Dopo i tempi necessari per la correzione (orientativamente 7-10 giorni), i risultati sono pubblicati su AlmaEsami.
- Per gli studenti che hanno l'esame come idoneità, verbalizzazione immediata
- Per gli studenti che hanno l'esame valutato in trentesimi
 - Dopo la pubblicazione dei risultati, chi vuole rifiutare il voto o richiedere la prova orale facoltativa deve contattare via e-mail il docente **quanto prima possibile e comunque entro quattro giorni**
 - scaduto il termine, i voti saranno registrati senza che siano necessarie ulteriori richieste o conferme
 - chi ha necessità specifiche e documentate di verbalizzazione rapida, deve informare il docente **con sufficiente anticipo per consentire la pianificazione delle attività** e ricordarlo non appena ha sostenuto l'esame
 - chi ha in carriera il corso integrato con Laboratorio di Sicurezza Informatica, otterrà come voto la media dei due; è suggerito di contattare via e-mail il docente per chiedere la verbalizzazione dopo aver superato entrambi

L'amministrazione di sistema

I compiti (1)

- Gestione degli account
 - Aggiunta, rimozione, verifica periodica
- Manutenzione hardware
 - Sostituzione ed aggiunta di periferiche, aggiornamento ed installazione di device driver
- Installazione software
 - Librerie di sistema, applicativi, sistemi di gestione delle licenze, gestione delle problematiche di compatibilità e versioni
 - Oggigiorno significa anche automatizzare la possibilità di deploy per gli sviluppatori: **DevOps**

I compiti (2)

- Supervisione dei backup
 - Pianificazione, monitoraggio dell'impatto sul sistema, verifica periodica della correttezza
- Documentazione
 - Layout di rete, motivi per scelte di configurazione, versioning, soluzioni ad hoc, ...
 - Tutte cose che un collega non dovrebbe essere costretto a scoprire col reverse engineering nel mezzo di una crisi!
- Monitoraggio del sistema
 - Utilizzo delle risorse (dischi, cpu, banda), ottimizzazione delle prestazioni, rilevazione di malfunzionamenti hardware e dei servizi → individuazione delle cause e soluzione dei problemi

I compiti (3)

- Interazione coi fornitori
 - Scelta delle architetture hw/sw
 - Definizione dello staff
 - Fornitori di servizi e consulenti
- Politiche di funzionamento
 - uso accettabile delle risorse, conservazione dei dati
 - in accordo con le direttive aziendali, con le leggi in vigore, e con le norme specifiche del settore
- Politiche di sicurezza
 - Riservatezza e integrità, rilevazione di intrusioni
 - Disponibilità → Ridondanza, backup, disaster recovery, ...

Sottodiscipline

- Alcune attività sono così complesse da richiedere una specializzazione
 - Site reliability engineers
 - Security operations engineers
 - Network administrators
 - Database administrators
 - Network operations center (NOC) engineers
 - Storage system specialist
 - Data center technicians
 - Architects
 - ...

Sottodiscipline

- Dove le dimensioni lo consentano, è comune la presenza di più livelli
 - helpdesk
 - operatore
 - amministratore
- Qualsiasi tipo e dimensione di partizionamento dei team si adotti, ci deve essere una persona in grado di comprendere il quadro generale

Gli strumenti

- Nel mondo Unix:
 - Scripting come sistema per automatizzare i comandi impartibili (approccio recentemente adottato anche nei sistemi server Microsoft)
 - Accesso remoto con capacità identiche alla console locale
- Standard di fatto per la centralizzazione
 - Configurazione automatica con DHCP
 - Gestione e monitoraggio con SNMP
 - Distribuzione delle credenziali utente con LDAP

L'amministratore di sistema

Definizione

- colui al quale è conferito in delega il potere di gestione ed organizzazione
- preposto [dall'autorità] all'amministrazione temporanea di un patrimonio

AMMINISTRAZIONE = RESPONSABILITÀ



(locale+globale, operativa+legale)

Potere assoluto – diritti e doveri

Un modello che ha retto bene per 40 anni mostra i suoi limiti. In Unix (ma non solo) ci sono solo due tipi di utenti:

- root (a.k.a. "super user")
- chiunque altro
- “nuove” frontiere: trusted systems, MLS, MAC... rarissimi in contesti “standard”

Essere root

- è indispensabile per compiere la maggior parte delle attività amministrative
- consente di operare senza alcuna restrizione, e quindi crea problemi:
 - **etica professionale**: rispetto degli utenti
 - **misure di protezione** contro gli errori

Potere assoluto - rischi

Per non mettere a repentaglio la salute del sistema

- Evitare di accedere direttamente come root
 - su, sudo
- Curare particolarmente la protezione dell'account
 - Password, metodi di accesso
- Attenzione al PATH
- Non lasciare un terminale attivo incustodito
- Non concedere a molte persone l'account di root
- Non eseguire programmi utente come root
- Non consentire a personale non qualificato di operare come root, nemmeno sotto supervisione

Le problematiche (1)

- **Interconnessione**
 - amministrazione di un sistema in rete = effetti su altri sistemi ad esso connessi
- **Eterogeneità**
 - decine di varianti di sistemi operativi, applicativi, protocolli di comunicazione
 - ampio spettro di competenze + copertura temporale
 - = molteplicità di amministratori (coordinamento!)

Le problematiche (2)

- **Dimensioni**

- un'interfaccia che può sembrare vantaggiosa su una macchina perché intuitiva (point and click) diviene inutilizzabile quando si devono amministrare centinaia di macchine

- **Predicibilità**

- quasi mai si conoscono a priori le variabili da tenere sotto controllo, come si fa a tracciare ogni possibile attività e poi ad analizzare i dati?

Le problematiche (3)

- **Tempistiche**

- ordinaria amministrazione + lungo termine
- a differenza della filiera progettuale, che si confronta con deadline dell'ordine di settimane o mesi, il sysadm deve spesso esercitare le proprie abilità di **problem solver** sotto pressione (*cosa significa sentirsi responsabili per una perdita di profitto di 10k\$ per minuto di interruzione dei servizi?*)

<http://www.evolver.com/blog/costs-and-scope-of-unplanned-outages.html>

I compiti (meta)

- La maggior parte dei task citati ha una piccola componente “creativa” e una grande parte ripetitiva
- Automatizzare è la chiave della correttezza e dell’efficienza
 - Shell scripting
 - Configuration-as-code
 - ... LLM?

I compiti (end)

- Assistenza agli utenti



"NON C'È PIÙ GOOGLE"

TRADUZIONE DAL MATERNESE:

IPOTESI 1 (82%): NON COMPARE PIÙ GOOGLE COME PAGINA INIZIALE ALL'AVVIO DI FIREFOX.

IPOTESI 2 (18%): IL FAMOSO MOTORE DI RICERCA DI MOUNTAIN VIEW HA CHIUSO SENZA CHE LE BORSE MONDIALI SE NE SIANO ACCORTE, LO HA SCOPERTO PER CASO MIA MADRE.

“You can either howl at the injustice of it all, or you can delight in the fact that a single well-handled trouble ticket scores more brownie points than five hours of midnight debugging. Your choice!”

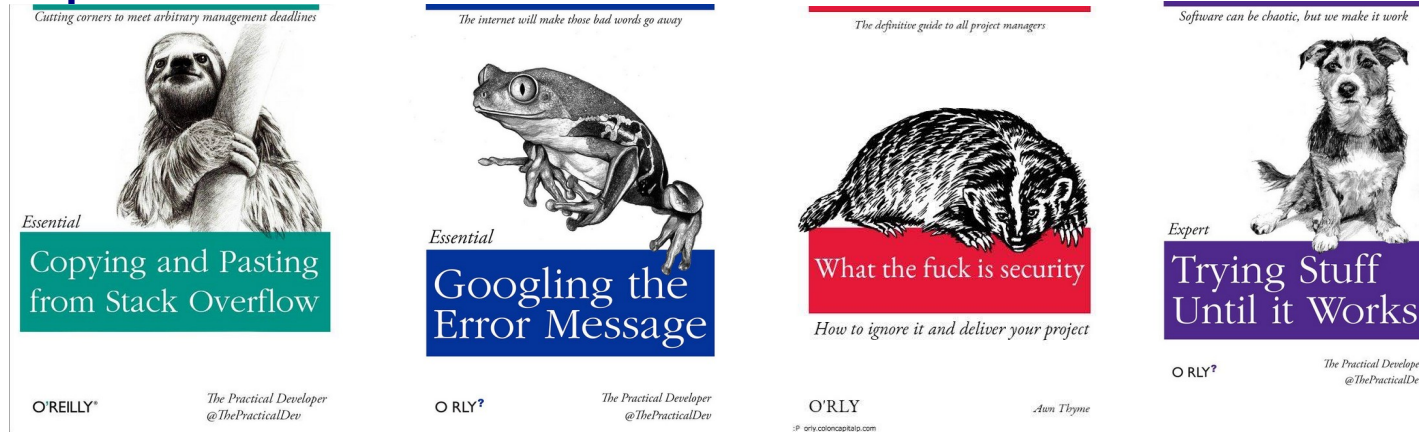
– UNIX and Linux System Administration Handbook

<http://www.zerocalcare.it/2013/02/18/i-vecchi-che-usano-il-pc/>

Il ruolo...

Teorema: Il sysadm è la persona di cui ci si accorge solo quando non riesce a fare il suo lavoro (a chi interessa di chi è colpa?)

Corollario: il bravo sysadm non è necessario. Chiunque può sostituirlo nelle rare occasioni in cui serve.



Un esempio di letteratura di riferimento per il sistemista (secondo il manager medio)

... ed il personaggio

- La sindrome della personalità da sysadm presenta sintomi tipici:
 - Delirio di onnipotenza + misantropia
 - Attacchi di panico da verifica ossessivo-compulsiva
 - Sensazione di disastro imminente permanente
 - Depressione (apatia?) da impotenza pianificatoria
- Soprattutto dove c'è prevalenza di PMI, è peculiare il *sysadm forzato*: il “chiunque” assegnato ad amministrare i sistemi anche se non è il suo lavoro
 - è una condizione professionale seria, ci sono vari modi di affrontarla, ma è importante evitare l'approccio passivo-aggressivo
<https://queue.acm.org/detail.cfm?id=2891413>

Ma in fondo...

- “A system administrator was, and is, a fix-everything, take-no-prisoners **guardian angel**. [...] System administrators **hold the world’s computing infrastructure together**”
 - UNIX and Linux System Administration Handbook

Una gran soddisfazione.

... con prospettive concrete

- http://marketing.dice.com/pdf/Dice_linuxjobsreport_2015.pdf
“It’s a good time to be a technology professional [...] But - it’s a **great time** - to be a developer or systems administrator with Linux experience. “
- <https://insights.dice.com/2019/01/23/linux-engineer-sysadmin-translate-big-money/>
“If you’re on the hunt for a tech job that pays quite a bit of money, consider something Linux-centric”.
- <https://joinup.ec.europa.eu/news/open-source-jobs-report-2017>
“Hiring managers are increasingly looking for open source professionals, and two thirds of them say that the numbers of these specialists they hire will increase more than other areas of their businesses.”
Meanwhile, 86% of open source professionals believe that knowing open source has advanced their careers, and 52% say it would be easy to find another job. Only 27% report that they have not received a recruiting call in the past six months.”
- <https://training.linuxfoundation.org/resources/2020-open-source-jobs-report/>
Only 4% of employers laid off open source professionals during the COVID crisis
65% of companies are recruiting DevOps talent
70% of companies are looking for hires with cloud expertise
It should be noted that cloud and DevOps work increasingly assumes Linux is running

Da dove si comincia?

- Questo corso :-)

千里の道も一歩から

(circa: ogni lungo viaggio inizia con il primo passo)

— Lao Tzu

Informazione

- L'amministrazione di sistema è sempre stata una disciplina poco formalizzata e trasmessa per apprendistato
 - SHARE (IBM, 1952)
- La comunità UNIX ha dato vita ad organizzazioni dedite a ricerca e formazione:
 - USENIX
 - SAGE 
 - LOPSA 

Documentazione

- Man pages!
- Guide scritte dai produttori di distribuzioni
- Libri
 - O'Reilly's Safari Books Online
- RFC
 - <https://www.rfc-editor.org/>

News sites e social media

Web site	Description
darkreading.com	Security news, trends, and discussion
devopsreactions.tumblr.com	Sysadmin humor in animated GIF form
linux.com	A Linux Foundation site; forum, good for new users
linuxfoundation.org	Nonprofit fostering OSS, employer of Linus Torvalds
lwn.net	High-quality, timely articles on Linux and OSS
lxxr.com	Linux news aggregator
securityfocus.com	Vulnerability reports and security-related mailing lists
@SwiftOnSecurity	Infosec opinion from Taylor Swift (parody account)
@nixcraft	Tweets about UNIX and Linux administration
everythingsysadmin.com	Blog of Thomas Limoncelli, respected sysadmin ^a
sysadvent.blogspot.com	Advent for sysadmins with articles each December
oreilly.com/topics	Learning resources from O'Reilly on many topics
schneier.com	Blog of Bruce Schneier, privacy and security expert

a. See also Tom's collection of April Fools' Day RFCs at rfc-humor.com

- Twitter e Reddit (sysadmin, linux, linuxadmin, and netsec subreddits) hanno comunità ricchissime, ma con un rapporto segnale/rumore impegnativo

Conferenze e comunità fisiche

Conference	Location	When	Description
LISA	Varies	Q4	Large Installation System Administration
Monitorama	Portland	June	Monitoring tools and techniques
OSCON	Varies (US/EU)	Q2 or Q3	Long-running O'Reilly OSS conference
SCALE	Pasadena	Jan	Southern California Linux Expo
DefCon	Las Vegas	July	Oldest and largest hacker convention
Velocity	Global	Varies	O'Reilly conference on web operations
BSDCan	Ottawa	May/June	Everything BSD from novices to gurus
re:Invent	Las Vegas	Q4	AWS cloud computing conference
VMWorld	Varies (US/EU)	Q3 or Q4	Virtualization and cloud computing
LinuxCon	Global	Varies	The future of Linux
RSA	San Francisco	Q1 or Q2	Enterprise cryptography and infosec
DevOpsDays	Global	Varies	A range of topics on bridging the gap between development and ops teams
QCon	Global	Varies	A conference for software developers

- <https://www.linuxday.it/> a ottobre in tutta Italia
- <https://lugmap.linux.it/> la mappa dei Linux Users Group e non solo

Formazione

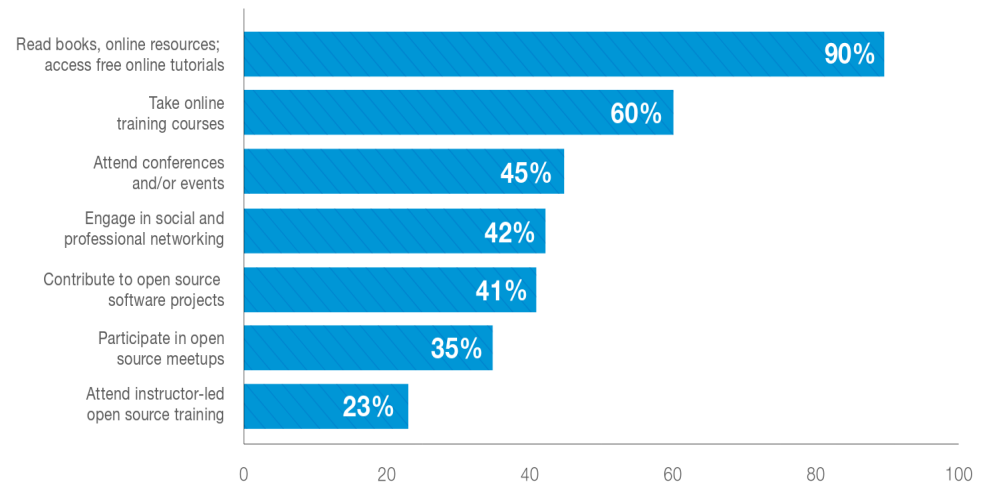
- Pochi corsi universitari ad hoc

https://en.m.wikipedia.org/wiki/System_administrator#Training

- Crescita costante delle risorse online

- Linux foundation
- SANS
- MOOCs
- Produttori (IBM, Canonical, ...)

HOW OPEN SOURCE PROFESSIONALS KEEP SKILLS UP TO DATE



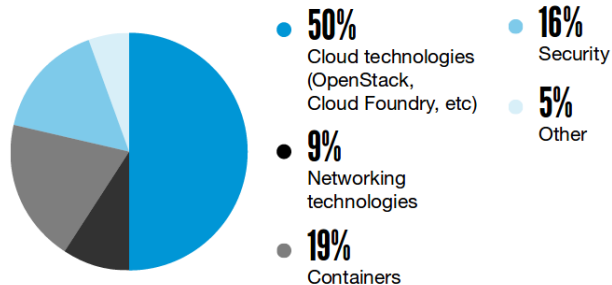
- Certificazioni professionali (sempre piu valutate)

<http://www.tomsitpro.com/articles/system-administrator-certifications,2-632.html>

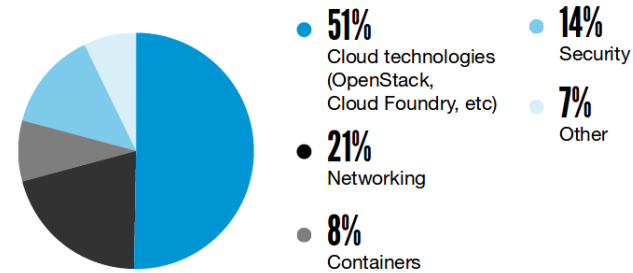
Formazione per settori

WHAT ARE THE MOST IMPORTANT OPEN SOURCE SKILLS?

Open Source Professionals:



Hiring Managers:



- Consiglio ovvio, naturale, scontato, chiaro... e trascurato: partire da solide basi resta essenziale



MA SAI CHE CI SONO DEI COSI' NUOVI CHE SI
CHIAMANO LLM OH FANNO TUTTO QUELLO
CHE DICI DI FARE TU CHE TI LAMENTI
SEMPRE DI QUANTO DEVI LAVORARE
POTRESTI USARLI O PER LAVORARE MENO O
MAGARI...
FINISCE CHE NON LAVORI PIÙ PER NIENTE

LLM & sysadm: che futuro?

- TL;DR
 - Incredibilmente utili per alleggerire le parti ripetitive del lavoro e facilitare quelle che richiedono di ricordare centinaia di dettagli sintattici
 - Totalmente sconsigliato inserirli in procedimenti automatici senza supervisionare i risultati
 - Questa non è una novità: l'automazione troppo spinta ha sempre causato problemi anche senza AI
- <https://www.techtarget.com/whatis/feature/Explaining-the-largest-IT-outage-in-history-and-whats-next>
- Facciamocelo dire da un esperto: ChatGPT

L'evoluzione cloud computing

- Ben prima degli LLM, un'altra evoluzione ha modificato il mondo dell'amministrazione di sistema: il *cloud*
- Le attività “tradizionali” vengono svolte *on premises* – l'infrastruttura cioè è di proprietà e direttamente accessibile → totalità del controllo, ma anche dei problemi connessi a tutti gli strati che non sono “core”
- Tra i problemi più gravosi, e più raramente di interesse diretto delle aziende che hanno necessità di sistemi di elaborazione, ci sono
 - Alta disponibilità
 - Sicurezza
 - Aggiornamento hardware

Ambiente

- Ovvietà: per erogare con continuità un servizio, il sistema deve essere acceso e connesso!
 - La collocazione realmente *on premises* è sempre più rara
 - Riservata a casi in cui
 - la complessità gestionale di esternalizzare non è giustificata
 - non ci si può permettere di dipendere da fattori esterni per raggiungere i servizi erogati
 - non si può delegare il controllo fisico dei dati o rischiare di essere dipendenti dalle scelte architetturali di altri

Ambiente

- Esternalizzare significa affidare a professionisti la gestione di un ambiente affidabile
 - Le strutture per realizzare tale ambiente sono complesse e molto costose
→ indispensabile condividerle



Ambiente

https://datacenter.com/news_and_insight/data-center-redundancy-2plus1-2n-distributed-redundancy/

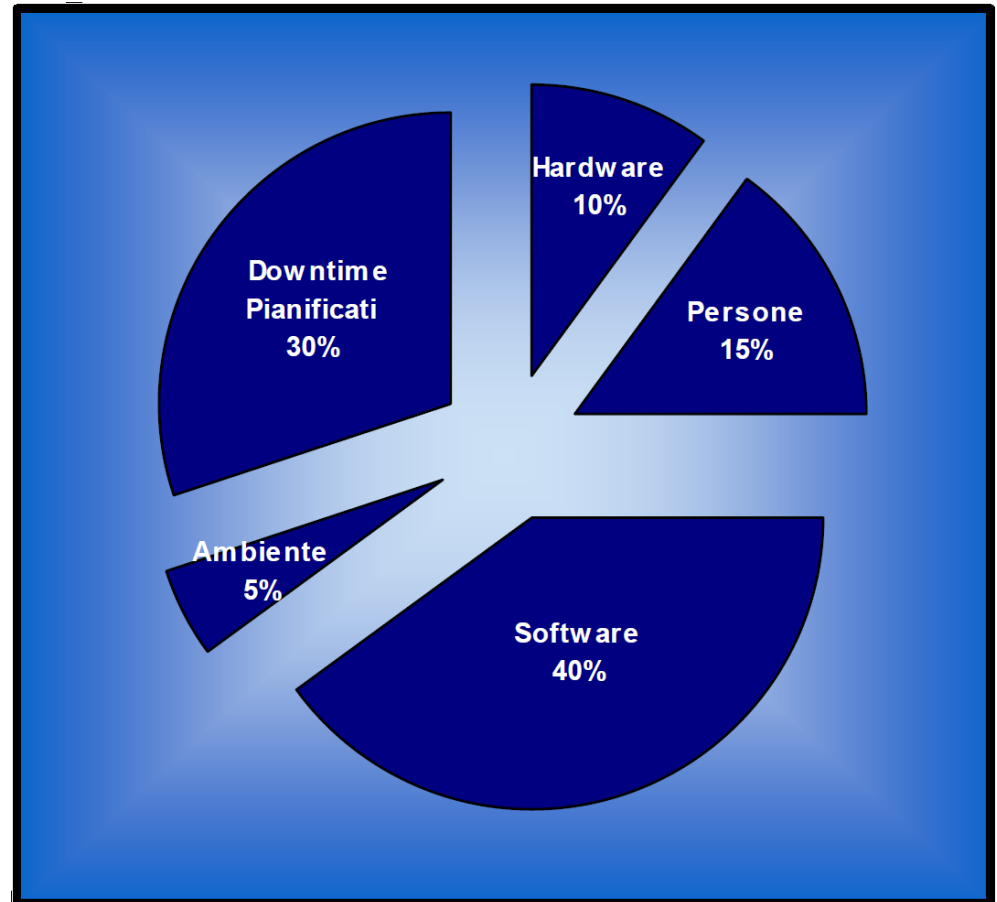
- *Data center* o *server farm* sono i luoghi in cui vengono ospitati in grande quantità i sistemi di calcolo
 - Housing o Co-location: fornitura di spazio e connettività per sistemi acquistati e gestiti dal cliente
 - Managed housing: fornitura dei sistemi in housing (su hardware comunque dedicato al cliente) e loro gestione sistemistica
 - Hosting: fornitura di uno o più servizi specifici (storage, web, posta, ...) su hardware condiviso tra più clienti
 - **Il modello cloud è un caso speciale dell'hosting tradizionale**

Disponibilità / Downtime

- Esternalizzando in tutto o in parte la collocazione, servono garanzie
- La *disponibilità* o *availability* di un sistema è l'indicatore più semplice: il rapporto tra il tempo per cui eroga correttamente i servizi (*uptime*) rispetto al tempo per cui ci si attende che lo faccia (tempo di osservazione)

$$A=U/O$$

- Il tempo durante il quale il servizio non è erogabile viene chiamato *downtime*



Cause di downtime per incidenza sul totale

Livelli di disponibilità

- Comunemente la disponibilità viene indicata in modo sintetico col “numero di 9” nella percentuale di uptime
 - aggiungere un 9 significa dividere per 10 il downtime

disponibilità %	downtime per anno	downtime per mese	downtime per settimana
98%	7,3 giorni	14,4 ore	3,36 ore
99%	3,65 giorni	7,20 ore	1,68 ore
99,5%	1,83 giorni	3,60 ore	50,4 minuti
99,9%	8,76 ore	43,2 minuti	10,1 minuti
99,99%	52,6 minuti	4,32 minuti	1,01 minuti
99,999%	5,26 minuti	25,9 secondi	6,05 secondi
99,9999%	31,5 secondi	2,59 secondi	0,605 secondi

Service Level Agreement

- L'uptime è solo uno degli aspetti
- Un contratto sul livello di servizio (*Service Level Agreement*) può prevedere vincoli più stringenti
 - Sulla distribuzione del downtime (es.: “four nines” nell'arco dell'anno ma in frazioni non superiori a n minuti consecutivi)
 - Su parametri di servizio non collegati al downtime
 - Prestazioni dei servizi
 - Tipologie di assistenza previste e loro caratteristiche
 - ...
- Oggetto del contratto tipicamente è anche il contratto stesso
 - Modalità di aggiornamento
 - Reportistica periodica sulle variabili monitorate

HA fisica

- Resistenza della struttura

- cause naturali: terremoti, inondazioni, ...
- cause artificiali: incidenti aerei e ferroviari, terrorismo, ...
<https://goo.gl/maps/zUwqeZJrJrQU7eG97>
- cause interne: incendi, da controllare con sistemi che consentano l'intervento anche quando l'incendio stesso li danneggia parzialmente
 - ogni sistema complesso, anche se introdotto per limitare danni, può causarne altri di imprevisti
<https://journal.uptimeinstitute.com/fire-suppression-systems-bring-risk/>

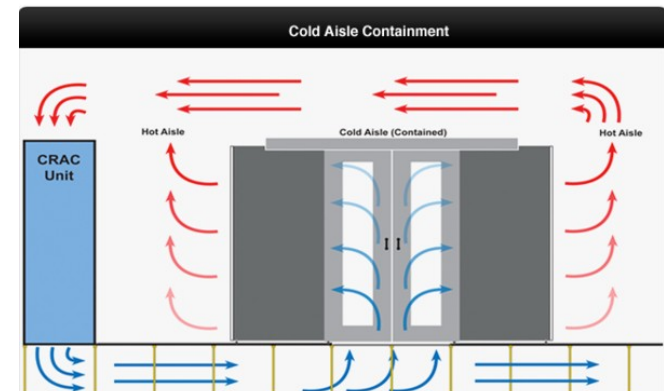
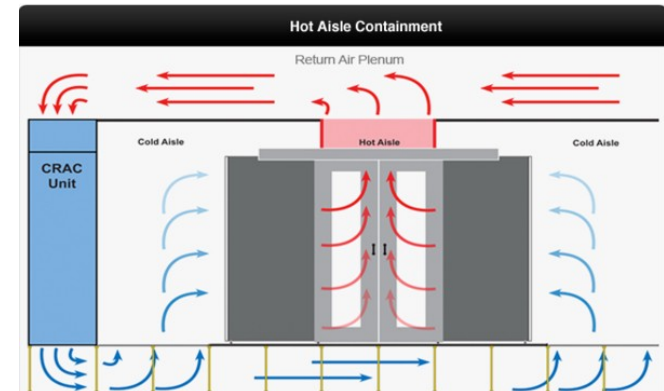
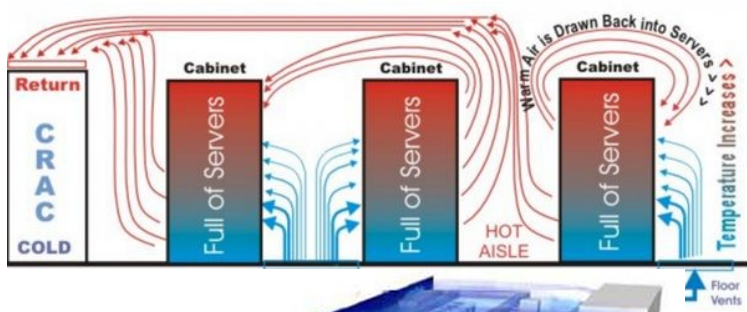
- Sicurezza e controllo degli accessi

- perimetro esterno blindato e sorvegliato da staff (armato) 24/7
- segmentazione settori con liste di controllo accessi separate e concordate in anticipo sull'ingresso
- apertura varchi a più fattori
- videosorveglianza con registrazione off-site

HA ambientale

- Condizionamento dell'aria
 - gestione di temperatura e umidità con sistemi tolleranti ai guasti e alle interruzioni di erogazione dell'energia elettrica

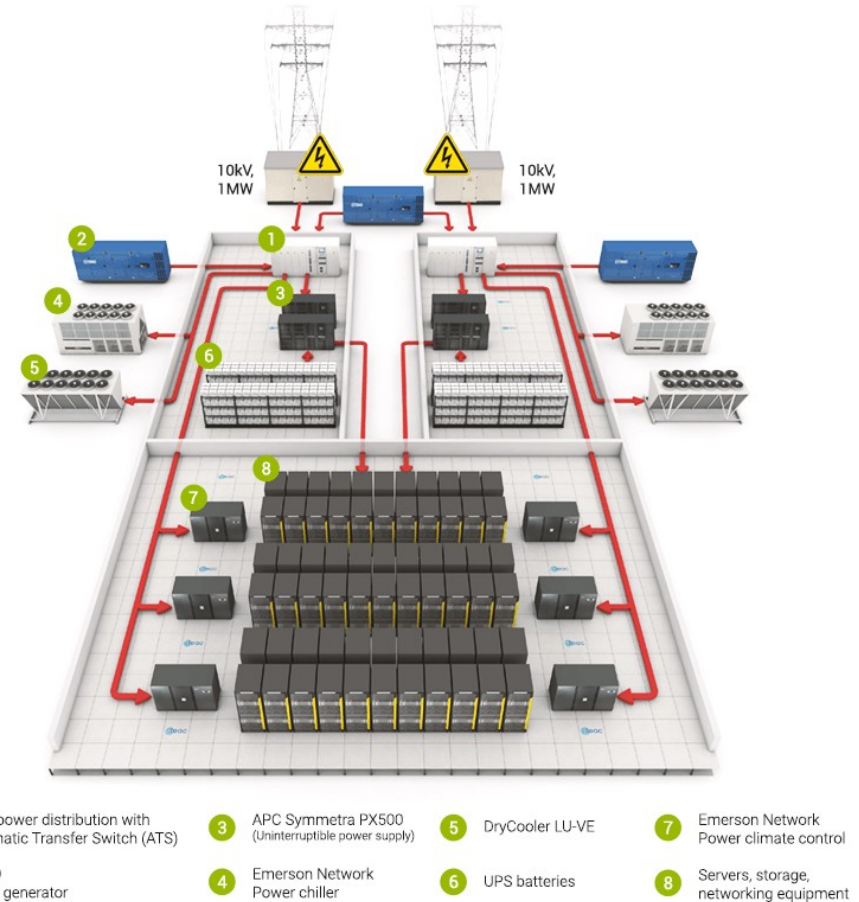
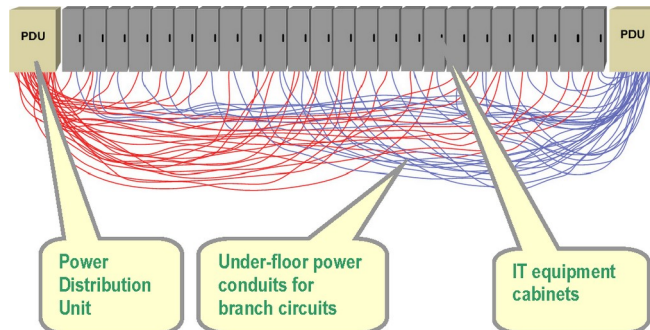
<https://www.colocationamerica.com/blog/cooling-innovations-for-data-centers>



<https://datacenterresources.com/articles/identifying-data-center-cooling-issues/>

HA infrastrutturale

- Condizionamento dell'alimentazione elettrica
 - erogazione su almeno due linee indipendenti per ogni apparato
- pulizia della sinusoide per allungare la vita degli apparati
- sistemi di continuità ad intervento istantaneo e di durata prolungata
 - motogeneratori → lunga durata, avviamento lento
 - batterie → intervento istantaneo, bassa capacità
- Gestione dei consumi



- | | | | |
|--|---|-------------------|--|
| 1 Main power distribution with Automatic Transfer Switch (ATS) | 3 APC Symmetra PX500 (Uninterruptible power supply) | 5 DryCooler LU-VE | 7 Emerson Network Power climate control |
| 2 SDMO Diesel generator | 4 Emerson Network Power chiller | 6 UPS batteries | 8 Servers, storage, networking equipment |

© deac.eu

HA della connettività

- Connettività di rete
 - connessione tramite provider indipendenti
 - è comune per i datacenter principali avvalersi di oltre 10 carrier
 - spesso fungono da internet exchange

https://www.datacentermap.com/singapore/singapore/equinix-singapore_connectivity.html

https://www.datacentermap.com/usa/california/los-angeles/one-wilshire_connectivity.html

https://www.datacentermap.com/united-kingdom/london/telehouse-london-north_connectivity.html

- collocazione fisica dei cavi su percorsi indipendenti

<https://www.datacenterdynamics.com/en/news/google-cloud-us-east1-data-centers-disrupted-due-physical-damage-multiple-fiber-bundles/>

Business continuity

- Per garantire l'accessibilità senza interruzioni di dati e servizi sono state sviluppate alcune tecniche di base che partono dagli elementi costruttivi e salgono alle architetture
 - robustezza dei supporti di storage → RAID
 - flessibilità di allocazione dello storage → LVM
 - robustezza nell'accesso allo storage → multipath
 - ridondanza dei nodi di elaborazione → clustering
 - Queste tecniche non difendono da eventi
 - improbabili ma catastrofici (cataclismi, attentati, ...)
 - limitati ma frequenti (errori degli operatori, attacchi)
- che minano l'accessibilità a lungo termine dei dati
- → backup, piani di disaster recovery

Basta portare le macchine in datacenter?

- Una semplice soluzione di housing risolve molti problemi di HA ma lascia comunque nelle mani del cliente aspetti sistemistici che spesso non sono di suo interesse diretto
- Esempio:
 - Se il mio business è sviluppare e testare un applicativo desktop, l'hardware non mi interessa, mi basta poter configurare liberamente i diversi sistemi operativi su cui distribuirlo
 - Se è gestire una piattaforma di servizi via web, mi basta poter caricare applicazioni su di un server che le esegua
 - Se è gestire una rete commerciale, mi basta poter caricare e interrogare i database, le agende, i listini, ecc.

L'evoluzione cloud computing

- Oggigiorno, il *cloud computing* permette di affrontare con maggior efficienza molte tipologie di progetti
- Dal punto di vista economico, permette investimenti più flessibili
 - per progetti piccoli o con fattori di utilizzo previsto lontani dal 100%
 - intendendo l'utilizzo medio rispetto alla capacità di picco sulla quale verrebbe dimensionato l'acquisto
 - caso tipico: workload fortemente stagionali o concentrati in ore del giorno
 - per progetti medi e grandi al punto da rendere difficoltoso il forte investimento in conto capitale
 - per progetti con aspettative di forte crescita, ma senza certezze dei tempi in cui si concretizzerà
- Dal punto di vista gestionale, esternalizza le attività non-core

Cloud computing: concetti base

- Un cloud provider si fa carico della realizzazione di un (gruppo di) data center allo stato dell'arte
 - realizza gli edifici
 - predispone gli impianti
 - acquista ingenti quantità di apparati di calcolo e networking di diverse fasce
- Il pool di risorse complessive viene utilizzato per far funzionare sistemi virtualizzati
 - molti clienti condividono le risorse fisiche (multi-tenancy) spalmando i costi fissi e delegando completamente la loro amministrazione
 - la configurazione è tramite interfacce che nascondono completamente la struttura fisica
 - provisioning dinamico: l'avvio e arresto delle risorse è *on demand*
 - il pagamento è solo per il periodo di effettivo utilizzo
 - scalabilità: la dimensione del provider tipicamente dà l'illusione al cliente di poter allocare illimitatamente nuove risorse al bisogno

→ RISORSE "As A Service"

Livelli e attori

tratto da Principles, Applications and Models for Distributed Systems M – Antonio Corradi & Luca Foschini

- *aaS = Everything as a Service
- SaaS – Software as a Service
 - Le risorse sono applicazioni rese disponibili via web agli utenti
 - Gmail, Dropbox, Salesforce, Teams, ...
- PaaS – Platform as a Service
 - Le risorse sono intere piattaforme disponibili per l'esecuzione remota di codice caricato dall'utente
 - web hosting con vari linguaggi server side, cms estendibili, ...
- IaaS – Infrastructure as a Service
 - Le risorse sono componenti architetturali virtualizzate
 - hardware per calcolo
 - sistemi operativi
 - dispositivi di networking

Livelli e attori

tratto da Principles, Applications and Models for Distributed Systems M – Antonio Corradi & Luca Foschini



- alla base di tutto,
l'architettura reale



Server

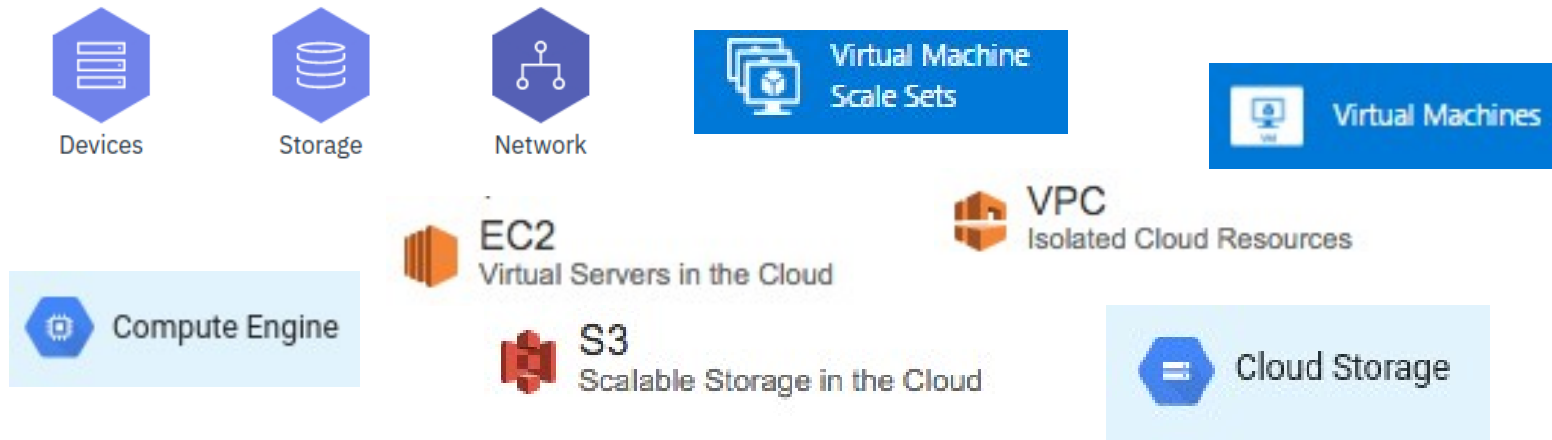
Server

Server

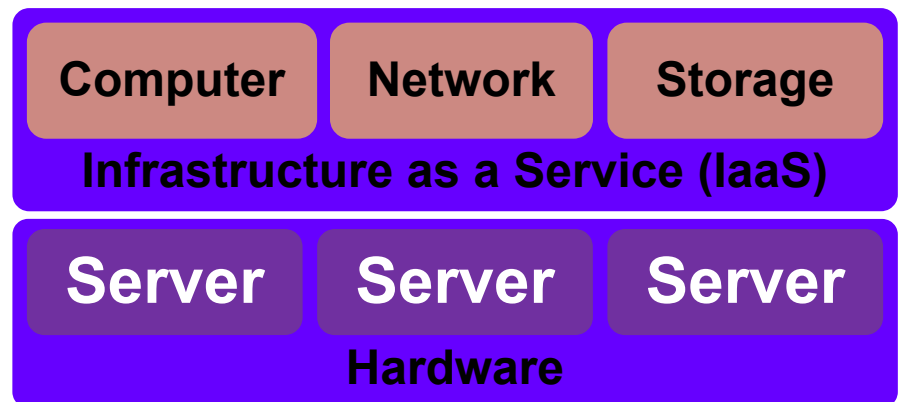
Hardware

Livelli e attori

tratto da Principles, Applications and Models for Distributed Systems M – Antonio Corradi & Luca Foschini

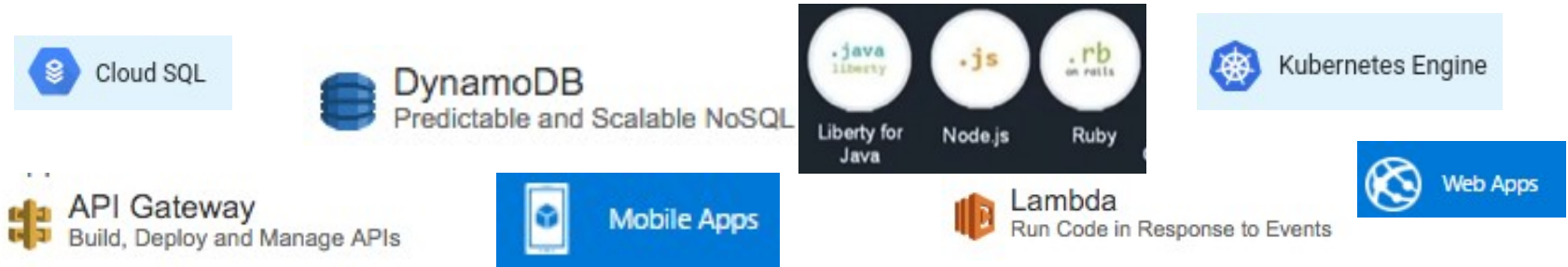


- Lo strato infrastrutturale abilita la realizzazione dei servizi cloud, per mezzo della gestione della virtualizzazione
- Si possono ottenere on demand capacità di calcolo, memoria e comunicazione, che poi vanno gestite come se fossero di proprietà

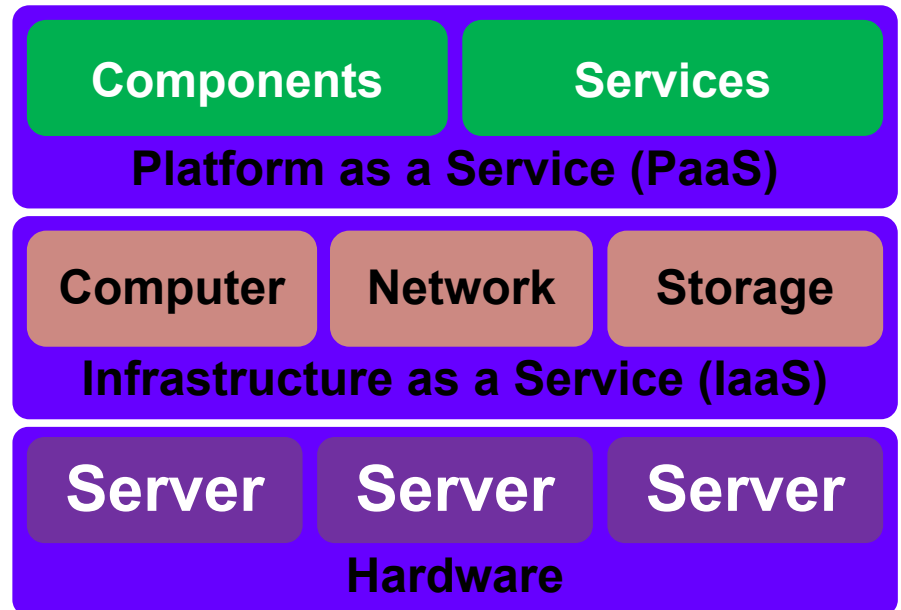


Livelli e attori

tratto da Principles, Applications and Models for Distributed Systems M – Antonio Corradi & Luca Foschini



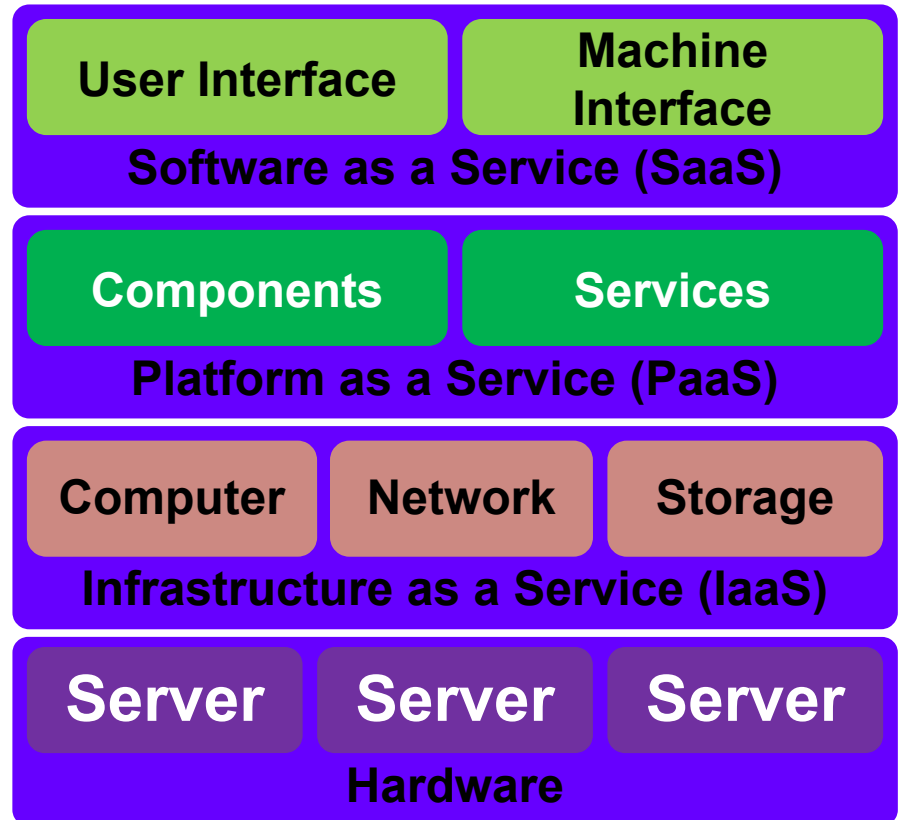
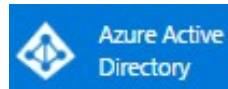
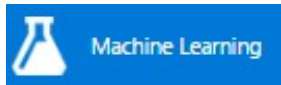
- Lo strato di piattaforma fornisce servizi standard e componenti modulari fruibili da remoto agli strati superiori
- Si evita di gestire l'intero stack sistemistico, e si scrive la logica delle applicazioni



Livelli e attori

tratto da Principles Applications and Models for Distributed Systems M – Antonio Corradi & Luca Foschini

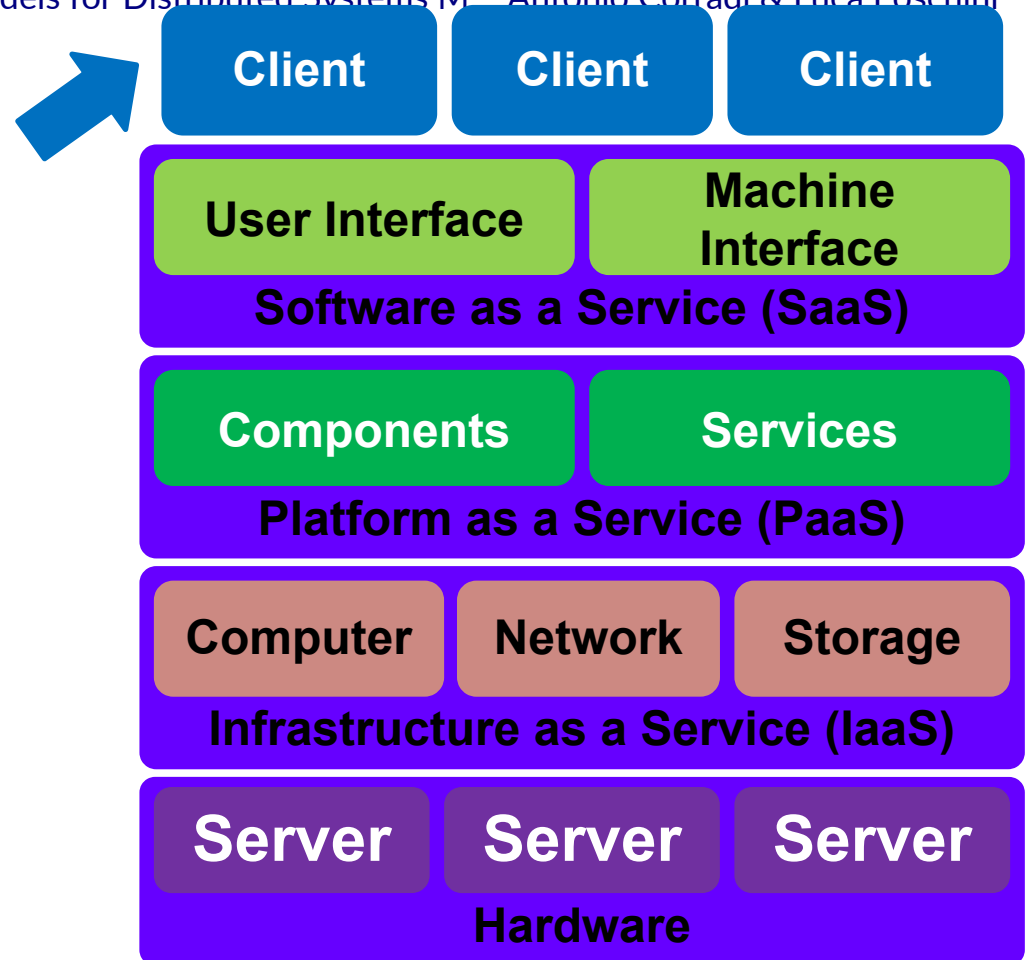
- Lo strato software mette a disposizione applicazioni preinstallate a cui fornire solamente configurazione e dati



Livelli e attori

tratto da Principles, Applications and Models for Distributed Systems M – Antonio Corradi & Luca Foschini

- I client permettono di accedere al cloud.
Restano l'unico componente in esecuzione sulle piattaforme fisicamente in mano all'utente, che attraverso questi può comunicare con
 - applicazioni
 - sistemi di deploy sulle piattaforme
 - sistemi di configurazione e monitoraggio delle infrastrutture
- attraverso i diversi tipi di interfaccia disponibili
- API
 - Web GUI

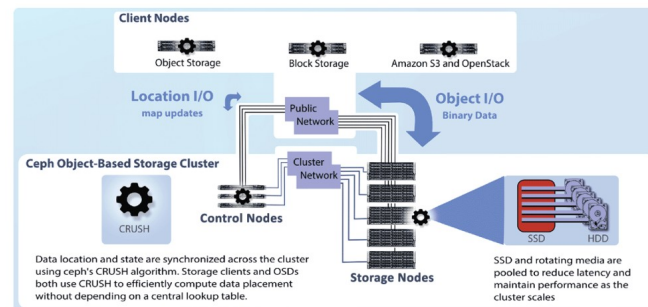
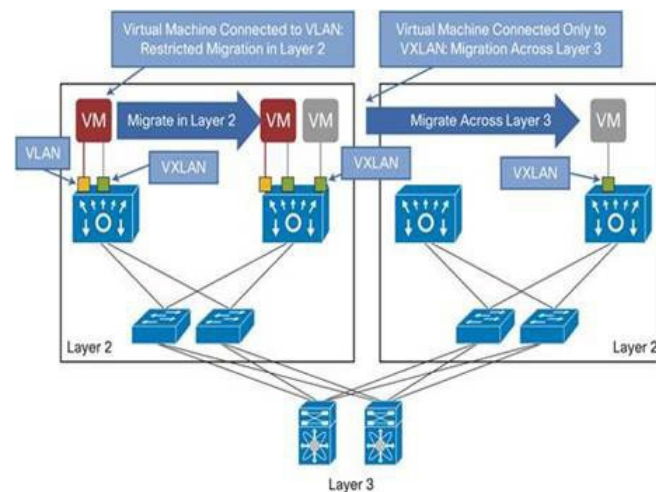


Cloud computing: prerequisiti

Virtualizzazione, virtualizzazione, virtualizzazione



- grandi pool di calcolatori
 - architetturealmente simili
 - intercambiabili
 - su cui gira un hypervisor
- apparati di rete gestibili e riconfigurabili
 - utilizzo massiccio di VLAN per partizionare il traffico tenant
 - vxlan per estendere il layer fisico su scala geografica
 - evoluzione verso Software Defined Networking
- sistemi di storage di rete
 - gerarchici (prestazioni vs costo)
 - ad alta scalabilità

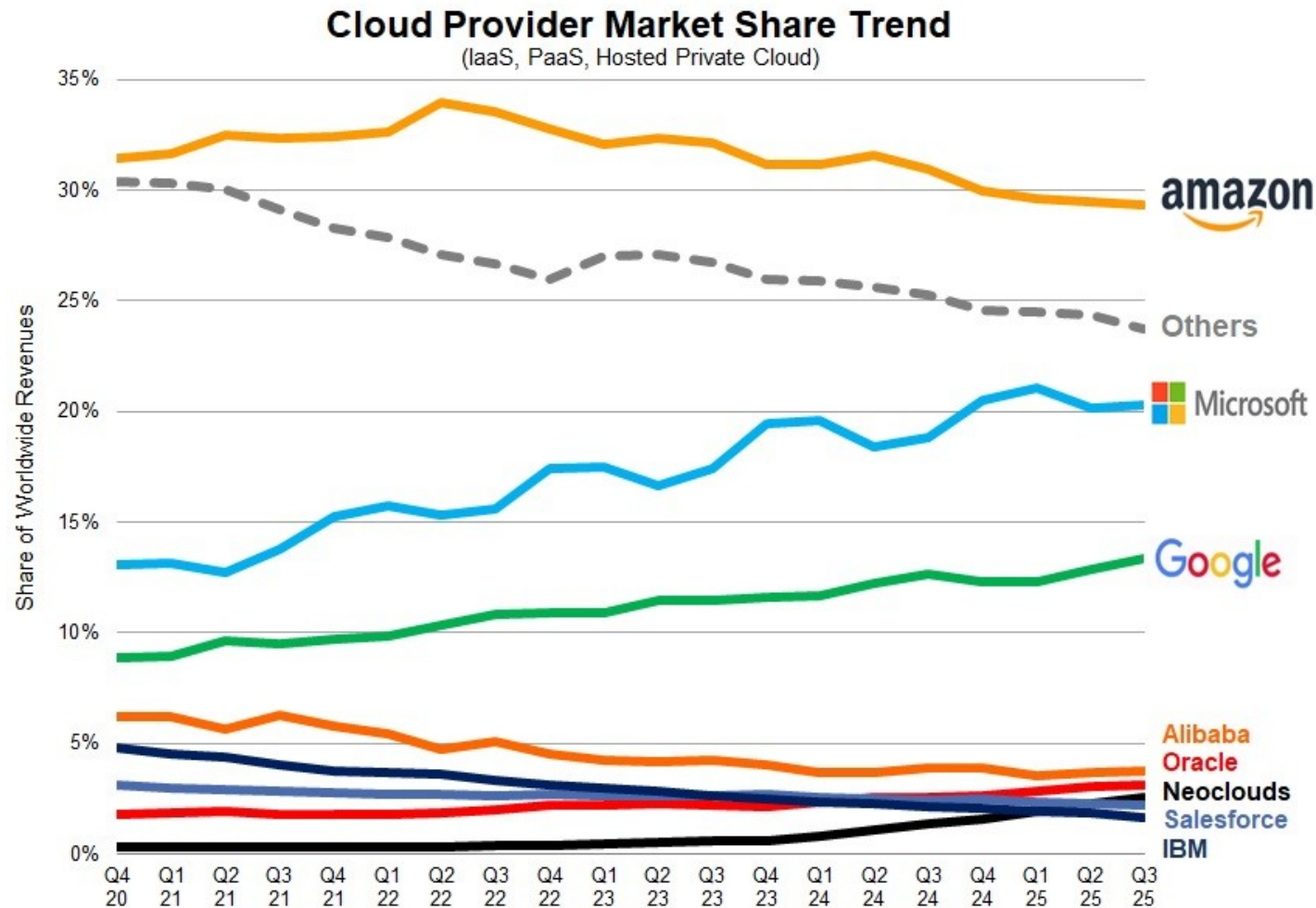


Cloud computing: prerequisiti

Gestione, gestione, gestione

- interfacce al sistema
 - manuali via web
 - command line
 - integrabili in piattaforme software via API
- sistemi di monitoraggio
 - dettagliati e facilmente accessibili
 - fortemente programmabili per reagire automaticamente a eventi
- modelli di configuration management
 - in un ambiente in cui i nodi di erogazione dei servizi formano un pool scalabile, non è più sufficiente saper intervenire sulla configurazione di un servizio, è necessario garantire modifiche coerenti a servizi interdipendenti e propagazione delle modifiche sulle molteplici istanze in esecuzione
 - distribuzione di parametri di configurazione
 - limitato ad aggiornamenti semplici e per i quali è necessario un effetto immediato
 - versioning e templating di file di configurazione
 - **configuration as code**
 - immagini immutabili
 - test → template → sostituzione graduale

Cloud computing: i protagonisti



Source: Synergy Research Group

Gli strumenti

- Necessità di utilizzare strumenti per gestire le risorse in modo riproducibile, anziché configurarle “artigianalmente”
- DevOps: convergenza tra i team tradizionalmente conflittuali degli sviluppatori e dei sistemisti



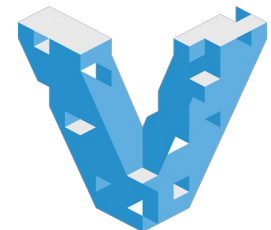
Jenkins



ANSIBLE



CHEF



VAGRANT



Terraform



Puppet



kubernetes



docker



Packer

Da sysadm ad architetto

